



**Universidad
Tecnológica
del Perú**

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL PERÚ

Semana 08 – Avance de Portafolio 1 – (AP1)

CURSO:

Didáctica de la Matemática

PROFESORA:

Ore Porras, Guadalupe Cristina

ESTUDIANTE:

**Benavente Huerta, Helen Lizbeth
Callupe Llallico, Aaron Sixto
Inga Moreno, Estefany Yeraldin
Sánchez Verastegui, Ruth Ester**

SECCIÓN:

43871

Huancayo, mayo del 2026

SESIÓN DE APRENDIZAJE

I. DATOS INFORMATIVOS

DOCENTES	Benavente Huerta, Helen Lizbeth Callupe Llallico, Aaron Sixto Inga Moreno, Estefany Yeraldin Sánchez Verastegui, Ruth Ester
GRADO	3° de Primaria
FECHA	12/05/2026
AREA	Matemática
DURACIÓN	90 min

II. PROPÓSITOS DE APRENDIZAJE:

DENOMINACIÓN DE LA SESIÓN	
"RESOLVEMOS PROBLEMAS DE CANTIDAD USANDO BLOQUES DIGITALES"	
SITUACIÓN SIGNIFICATIVA	Los estudiantes de tercer grado de primaria disfrutaban de las visitas al mercado local, donde observan cómo sus familias realizan compras y reciben vuelto. Sin embargo, a veces se les dificulta comprender cuántos elementos quedan cuando se retira una parte de una colección o cuánto dinero sobra tras un gasto. En esta sesión, los niños se convertirán en “Compradores Expertos” dentro de un Mercado Matemático Digital. A través de un material interactivo en una página web, enfrentarán el reto de administrar un presupuesto inicial, elegir productos de su interés y utilizar bloques digitales para visualizar y resolver problemas de sustracción. Al manipular estos recursos, los estudiantes descubrirán estrategias para calcular lo que queda tras una compra, relacionando el juego digital con situaciones cotidianas de su comunidad.
PROPÓSITO DE APRENDIZAJE	Hoy los estudiantes aprenderán a resolver problemas de cantidad mediante acciones de quitar, utilizando un recurso digital interactivo (bloques digitales). A través de este material, podrán representar el proceso de la resta de forma concreta y pictórica, para luego formalizarlo mediante expresiones numéricas, convirtiéndose en los

	protagonistas de su proceso al tomar decisiones de compra y verificar sus propios resultados.			
COMPETENCIA	CAPACIDADES	DESEMPEÑO	EVIDENCIA	INSTRUMENTO DE EVALUACIÓN
Resuelve problemas de cantidad	• Traduce cantidades a expresiones numéricas • Comunica su comprensión sobre los números y las operaciones • Usa estrategias y procedimientos de estimación y cálculo	Establece relaciones entre datos y acciones de quitar cantidades; y las transforma en expresiones numéricas (resta) con números naturales de hasta tres cifras, utilizando material concreto, gráfico y simbólico.	Resolución interactiva en el recurso web y registro de operaciones en su cuaderno.	Rubrica
ENFOQUE TRANSVERSAL	ACCIONES OBSERVABLES			VALORES
Orientación al bien común	Los estudiantes colaboran con sus compañeros para resolver los retos espaciales y completar la misión.			• Respeto • Empatía
Búsqueda de la excelencia	Los estudiantes demuestran flexibilidad y adaptación al uso de herramientas TIC para mejorar su aprendizaje.			

III. MOMENTOS DE LA SESIÓN

ACTIVIDADES	ESTRATEGIA Y ACTIVIDADES	RECURSOS Y MATERIALES
INICIO (10 MINUTOS)	✓ El docente recibe a los estudiantes de manera cordial y organiza el aula en equipos de 4 integrantes. ✓ El docente proyecta una imagen de un mercado local colorido y presenta el reto del día: ¡Atención compradores expertos! Hoy visitaremos el Mercado Matemático Digital. Tenemos un presupuesto y debemos decidir qué comprar sin quedarnos sin dinero. ✓ El docente presenta la página web interactiva con los bloques digitales. ✓ El docente formula preguntas para recuperar saberes previos: ○ ¿Qué sucede con nuestro dinero cuando compramos un juguete? ○ ¿Cuándo usamos la resta en nuestra vida diaria? ○ ¿Qué estrategias conocen para quitar una cantidad a otra? ✓ El docente comunica el propósito de aprendizaje: "Hoy aprenderemos a resolver problemas de cantidad quitando elementos en un entorno digital interactivo".	• Presentación interactiva en página web. • Dispositivo con acceso al archivo. • Cuadernos y lápices. • Proyector multimedia.
DESARROLLO (65 MINUTOS)	✓ El docente indica a los estudiantes que ingresen al enlace del material digital desde sus dispositivos. ✓ Los estudiantes observan la interfaz, los productos y los bloques iniciales en su pantalla. ✓ El docente explica las reglas de la interacción digital:	

	○ Deben elegir un producto haciendo clic sobre él. ○ Observar cuántos bloques cambian de color automáticamente al procesar la "compra". ○ Usar el botón de verificación para comprobar si su cálculo mental coincide con el del programa. ✓ Los estudiantes se organizan en parejas o equipos para interactuar con el software. ✓ Los estudiantes preparan sus bitácoras digitales o cuadernos para registrar lo que sucede en la pantalla. ✓ El docente presenta el primer reto interactivo: "En su material digital, seleccionen el oso de peluche que cueste 12 soles. Si el programa les dio 32 bloques iniciales, ¿qué pasará en la pantalla al hacer clic?" ✓ Los estudiantes escuchan y ejecutan la acción en el material digital. ✓ El docente guía la observación de la pantalla: "Noten cómo el software marca la diferencia de color". ✓ Los estudiantes reconocen que la acción digital de "cambiar de color" representa la sustracción. ✓ El docente formula preguntas de comprensión sobre la interfaz: ○ ¿Cuántos bloques siguen siendo azules? ○ ¿Qué representan los bloques que ahora están en rojo? ○ ¿Coincide el número final de la pantalla con lo que ustedes pensaron?	
--	---	--

	✓ Los estudiantes participan comentando sus descubrimientos en el material. ✓ El docente presenta las estrategias integradas en el recurso (Modelo CPA): ○ Concreto-Digital: Manipulación de los bloques en pantalla. ○ Pictórico: La representación visual de la barra de bloques. ○ Abstracto: El cuadro de texto donde deben ingresar el número final. ✓ Los estudiantes dialogan en equipo sobre qué otros productos permiten comprar el material. ✓ El docente acompaña a los grupos monitoreando el uso del recurso y orientando el aprendizaje. ✓ Los estudiantes manipulan los elementos digitales, reinician el ejercicio y prueban nuevas combinaciones. ✓ El docente formula preguntas de mediación: ○ ¿Cómo cambia la pantalla si elijo un producto más caro? ○ ¿Qué sucede si intentan verificar una respuesta incorrecta en el programa? ✓ Los estudiantes seleccionan la estrategia que les resultó más fácil de visualizar en la web. ✓ Los estudiantes explican sus procedimientos a sus compañeros usando su propia pantalla como evidencia. ✓ El docente permite que los estudiantes exploren todas las funciones del material digital. ✓ Los estudiantes resuelven los retos propuestos por el docente dentro de la aplicación. ✓ El docente brinda acompañamiento mediante preguntas sobre la lógica del software:	
--	--	--

	○ ¿Qué pasos siguió el programa para darles el resultado? ○ ¿Cómo ayudó el cambio de color de los bloques a encontrar la respuesta? ✓ Los estudiantes registran las capturas o resultados finales en sus bitácoras de trabajo. ✓ Los estudiantes verifican sus aciertos con el sistema de retroalimentación inmediata del material. ✓ Los estudiantes formulan preguntas sobre la navegación o lógica del recurso digital. ✓ El docente invita a un grupo a proyectar su proceso interactivo frente a toda la clase. ✓ Los estudiantes exponen cómo interactuaron con el material para resolver la resta. ✓ El docente refuerza la formalización matemática basándose en lo visto en la pantalla: ○ El total inicial menos los bloques rojos nos da el saldo final. ✓ Los estudiantes identifican errores comparando su razonamiento con la respuesta del sistema.	
CIERRE (15 MINUTOS)	✓ El docente felicita a los estudiantes por su manejo de las herramientas digitales y su razonamiento matemático. ✓ Para finalizar el docente realiza las siguientes preguntas: ○ ¿Qué les pareció aprender matemáticas usando este material digital? ○ ¿Fue más claro ver la resta con bloques de colores en la pantalla que solo con números? ○ ¿Qué función del material digital les ayudó más a entender el problema?	

	○ ¿Cómo se sintieron al tener el control total de la tienda en su dispositivo? ○ ¿En qué otros momentos de su día podrían imaginar que existe un programa como este? ✓ El estudiante participa en la reflexión final compartiendo su experiencia con el recurso. ✓ El docente refuerza que la tecnología es una herramienta poderosa para visualizar y resolver problemas reales. ✓ Los estudiantes comparten qué retos nuevos les gustaría encontrar en una próxima versión del material. ✓ El docente evalúa el logro de los aprendizajes mediante el registro de las interacciones exitosas en el entorno digital.	
--	--	--

IV. ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS

- ✓ **Aprendizaje basado en retos:** Los estudiantes asumen el rol de "Compradores Expertos" y deben resolver situaciones de compra-venta real en el entorno digital.
- ✓ **Trabajo colaborativo:** Organización en equipos para debatir estrategias de resolución y contrastar resultados obtenidos en el material interactivo.
- ✓ **Gamificación:** Uso de elementos lúdicos a través de la página web (sistema de verificación, cambios de color y feedback inmediato) para motivar el logro de los aprendizajes.
- ✓ **Resolución de problemas:** Aplicación de los procesos didácticos del área para transitar desde la comprensión de la situación hasta la verificación de la respuesta.
- ✓ **Aprendizaje significativo:** Vinculación de la sustracción con actividades cotidianas como las compras en el mercado local, dándole sentido a la operación.
- ✓ **Modelo CPA (Concreto - Pictórico - Abstracto):**
 - **Etapas Concretas Digitales:** Manipulación de los bloques en la pantalla como representación física de la cantidad.

- **Etapla Pictórica:** Visualización de la barra de bloques que cambian de color para identificar la cantidad que se quita.
- **Etapla Abstracta:** Transposición de la experiencia digital a la expresión numérica simbólica en el cuaderno.
- ✓ **Enfoque DUA (Diseño Universal para el Aprendizaje):**
 - **Múltiples formas de representación:** El material presenta la información de manera visual (bloques), textual (problema) y simbólica (números).
 - **Múltiples formas de acción y expresión:** El estudiante interactúa directamente con el software y puede elegir diferentes productos para resolver el reto según su interés.

V. INSTRUMENTO DE EVALUACIÓN – RÚBRICA

Criterios de Evaluación	Logro Destacado (AD)	Logro Previsto (A)	En Proceso (B)	En Inicio (C)
Uso de estrategias CPA	Utiliza de forma autónoma las etapas concretas (digital), pictórica y abstracta para resolver la resta.	Utiliza las etapas del modelo CPA para resolver la resta con apoyo del material digital.	Logra representar la resta de forma pictórica, pero presenta dudas en la transposición simbólica.	Tiene dificultad para identificar las etapas de la resta incluso con el material digital.
Resolución con material digital	Manipula con precisión el recurso web, toma decisiones de compra y verifica sus resultados exitosamente.	Interactúa correctamente con el material digital para resolver el problema de cantidad planteado.	Requiere apoyo constante para navegar en el material digital y realizar las acciones de quitar.	No logra interactuar con el recurso digital para resolver la situación problemática.
Explicación del proceso	Explica con claridad cómo la acción de quitar elementos en la pantalla se	Explica de manera sencilla el procedimiento realizado para	Describe con dificultad los pasos seguidos, necesitando	No logra explicar la relación entre la acción realizada y el

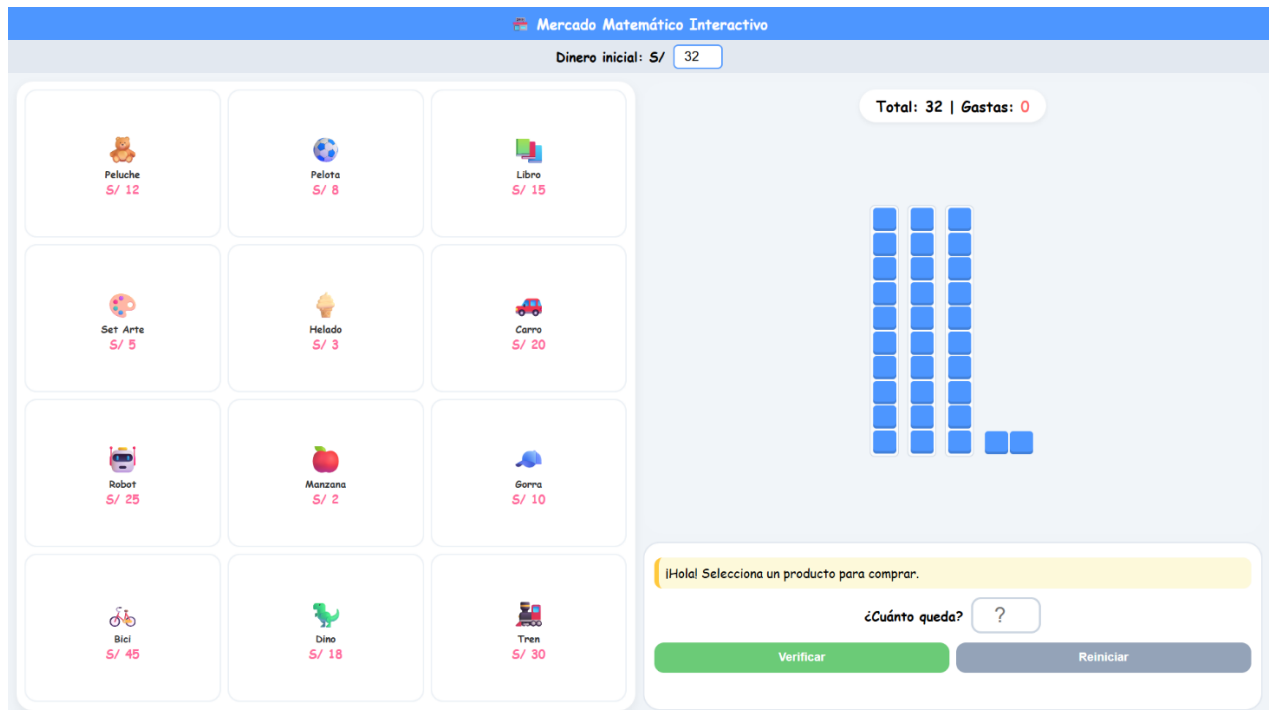
	traduce en una operación de resta.	hallar el resultado final.	preguntas guía del docente.	resultado obtenido.
Aplicación de enfoques (DUA)	Aprovecha las diversas formas de representación del material para validar sus propios aprendizajes.	Utiliza los apoyos visuales y textuales del recurso digital para completar la actividad.	Utiliza solo uno de los medios de representación para intentar resolver el problema.	Muestra dificultad para comprender las diversas formas de representación del problema.

VI. ANEXOS

1. Enlace de acceso al material digital

<https://callupellallicoaron.github.io/web/>

2. Pantalla principal



3. Pantalla al hacer compra de un producto.

Mercado Matemático Interactivo

Dinero inicial: S/

Peluche
S/ 12

Pelota
S/ 8

Libro
S/ 15

Set Arte
S/ 5

Helado
S/ 3

Carro
S/ 20

Robot
S/ 25

Manzana
S/ 2

Gorra
S/ 10

Bici
S/ 45

Dino
S/ 18

Tren
S/ 30

Total: 32 | Gastos: 12

Tienes 32 soles y compras un Peluche de 12 soles. ¿Cuánto te queda?

¿Cuánto queda?

Verificar

Reiniciar

¡Excelente trabajo!